

카카오뱅크 AI 기반 이상거래탐지(FDS) 고도화 보고서

경영전략 및 2026-2030 미래 시나리오

주식회사 카카오뱅크

신교수 · AI 융합학과

2026 년 4 월 29 일

CONFIDENTIAL

본 보고서는 카카오뱅크 내부 전략 문서로서, 사전 허가 없이
외부 유출 및 복제를 엄격히 금지합니다.

목 차

Executive Summary	핵심 요약 및 전략적 결론	3
Chapter 1	FDS 기술 SOTA 동향	4
Chapter 2	경쟁사 분석	6
Chapter 3	규제 동향	8
Chapter 4	비즈니스 전략 — FDS 투자 ROI 분석	9
Chapter 5	미래 시나리오 2026-2030	11
Chapter 6	구현 로드맵	13
Chapter 7	MLOps & 인프라	15
Chapter 8	결론 및 전략적 제언	16
Appendix	용어 해설 및 참고문헌	18

Executive Summary

핵심 요약 및 전략적 결론

본 보고서는 카카오뱅크의 AI 기반 이상거래탐지시스템(FDS)의 현황을 분석하고, 2026-2030 년 금융 사기 위협 시나리오에 대응하기 위한 기술적·전략적 고도화 방안을 제시합니다. 핵심 기술로 GNN(Graph Neural Network) + Federated Learning 하이브리드 모델을 권고하며, 이를 통해 현재 연간 200 억 원의 이상거래 피해액을 50 억 원 이하로 감축하는 것을 목표로 합니다.

핵심 결론 3 가지

- **[기술 혁신]** GNN 기반 '금융 지형도'를 구축하여 대포통장 네트워크를 실시간 가시화하고, Federated Learning 으로 은행 간 사기 패턴을 프라이버시를 보존하면서 공유합니다.
- **[투자 수익]** 연간 200 억 원 사기 피해를 50 억 원으로 감축(75% 절감), 3 년 누적 ROI 450 억 원 달성을 목표로 합니다. FDS 고도화 투자 총액은 약 150 억 원으로 산정됩니다.
- **[미래 대응]** 딥페이크 합성 ID 공격(85%), AI 대 AI 적대적 공방(60%), CBDC 디지털 자산 연계 사기(75%) 등 3 대 미래 위협에 대한 단계별 대응 로드맵을 수립합니다.

구분	현재 (2026)	목표 (2028)	비전 (2030)
연간 사기 피해액	200 억 원	100 억 원	50 억 원
FDS 탐지율 (F1-Score)	0.76	0.92	0.97
오탐률 (False Positive)	15%	5%	2%
실시간 처리 지연시간	200ms	80ms	30ms
은행 간 연합학습	미도입	3 사 파일럿	전 금융권 확대

※ 상기 수치는 업계 벤치마크 및 카카오뱅크 내부 시뮬레이션 기반 추정치입니다.

Chapter 1. FDS 기술 SOTA 동향

1-1. GNN (Graph Neural Network) 기반 관계형 탐지

대포통장을 활용한 자금 세탁 및 보이스피싱 네트워크는 복잡한 점조직 형태를 띠므로 행(Row) 기반의 전통적인 머신러닝(RF, XGBoost)으로는 탐지하기 어렵습니다. 이를 극복하기 위해 노드(계좌/고객)와 엣지(거래/송금) 간의 기하학적 관계를 임베딩하는 GNN 이 필수적입니다.

- **GraphSAGE:** 대규모 금융 네트워크에서 이웃 노드의 피처를 샘플링·집계하여 타겟 노드 임베딩을 생성합니다. 신규 계좌(Unseen nodes)에 대한 귀납적(Inductive) 추론이 가능하며, 실시간 유입 대포통장 탐지에 탁월합니다.
- **GAT (Graph Attention Network):** 이웃 노드의 정보 집계 시 Attention 가중치를 차등 부여합니다. 정상 소액 결제(노이즈)와 사기 연루 송금(핵심 단서)을 구분하는 데 GraphSAGE 대비 약 5~8% 높은 AUC 를 보입니다.
- **Heterogeneous GNN:** '계좌-송금-계좌' 외에 '기기(IP/MAC)-접속-계좌', '전화번호-연결-고객' 등 이기종 그래프 데이터를 한 번에 학습하여 멀티채널 사기를 조기 적발합니다.

1-2. Federated Learning (연합학습)

사기범들은 카카오뱅크에서 토스뱅크, 신한은행을 거쳐 자금을 세탁합니다. 그러나 개인정보보호법으로 인해 은행 간 원본 데이터 공유가 불가능한 '데이터 사일로' 현상이 발생합니다. 연합학습은 각 은행이 로컬에서 자체 FDS 모델을 학습시키고, 원본 데이터가 아닌 '학습된 가중치(Weight) 업데이트' 정보만을 중앙 서버로 전송하여 글로벌 모델을 만드는 방식입니다. 경쟁 은행의 고객 정보 유출 없이 타행 사기 패턴을 자행 FDS 에 즉시 반영(Defense-in-depth)할 수 있습니다.

1-3. Real-time Streaming & CEP

Apache Flink 기반 순수 스트리밍 엔진을 사용하여 펄싱 이체를 실시간 스코어링합니다. Kafka 를 통해 유입되는 로그를 Flink CEP 로 실시간 윈도우 분석하여, "로그인 후 3 초 내 한도 상향 및 1 초 내 전액 이체"와 같은 매크로 봇 패턴을 50ms 이내에 차단합니다.

1-4. LLM 기반 행동분석 및 설명 가능성 (XAI)

고객의 과거 앱 내 메뉴 이동 경로를 텍스트 시퀀스로 변환한 뒤 LLM 을 통해 '고객 고유의 행동 임베딩'을 추출합니다. 원격 제어 앱 조작 시 발생하는 이질적인 시퀀스를 탐지하며, 모델이 이상거래로 판정한 이유를 자연어로 설명하여 분석가에게 제공합니다.

예시: "해당 거래는 평소 패턴과 달리 심야에 VPN IP 에서 접속되었으며 가상화폐 거래소로 전액 송금이 시도되어 위험합니다."

1-5. 기술별 성능 비교표 (공개 벤치마크 기준)

데이터셋	모델(알고리즘)	정밀도	재현율	F1-Score	AUC-ROC	Latency
Elliptic (Crypto)	XGBoost	0.810	0.720	0.762	0.840	~10ms
Elliptic (Crypto)	GATv2 (SOTA)	0.885	0.952	0.917	0.920	~45ms
IEEE-CIS (E-com)	LightGBM	0.890	0.850	0.869	0.940	~5ms
IEEE-CIS (E-com)	FinGuard-GNN	0.921	0.915	0.918	0.981	~35ms
PaySim (Mobile)	Random Forest	0.910	0.820	0.862	0.855	~8ms
PaySim (Mobile)	GraphSAGE+RL	0.965	0.981	0.973	0.992	~50ms

출처: IEEE, KDD, Nature 등 공개 벤치마크 데이터 기반 성능 비교

Chapter 2. 경쟁사 분석

2-1. 인터넷전문은행 3 사 FDS 비교

국내 인터넷전문은행 3 사(카카오뱅크, 토스뱅크, 케이뱅크)는 각각 차별화된 FDS 전략을 운영하고 있습니다. 카카오뱅크는 자체 내재화와 MLOps 중심, 토스뱅크는 사용자 UX 와 외부 연동 중심, 케이뱅크는 KT 통신-금융 결합 탐지에 강점을 보입니다.

구분	카카오뱅크	토스뱅크	케이뱅크
FDS 철학	자체 내재화 및 MLOps	사용자 UX 및 외부 연동	통신-금융 결합 탐지
특화 기술 (주요)	AI 셀카 신분증 대조 SurPASS 명의도용 방지 딥러닝 통화 패턴 분석	사기의심사이렌 연동 악성 앱 실시간 탐지/삭제 기기/통합 신호 스코어링	KT AI 보이스피싱 탐지 스미싱 문자 AI 판독 영상통화 2 중 검증
피해 보상	선제적 차단 중심	안심보상제(중고거래 포함)	명의도용 전액 보상(2025)
MLOps 수준	자동화 파이프라인 운영	외부 파트너 연동	KT 인프라 활용
강점 요약	내부 기술 축적·확장성	빠른 외부 연동·UX	통신데이터 시너지

2-2. 시중은행 FDS 운영 현황

은행	FDS 특징	핵심 기술
우리은행	2026 년 AI FDS 검사시스템 고도화	LLM 기반 RAG 활용 검사 수작업 자동화
신한은행	차세대 '더 넥스트' 기반 AI 하이브리드 FDS	빅데이터 기반 오탐률 최소화
하나은행	FFT + CNN 결합 보이스피싱 포착	주파수 분석 기반 실시간 음성 탐지
KB 국민은행	내부통제 FDS 로 영역 확장	내부 임직원 부정 거래 감시

카카오뱅크는 자체 MLOps 파이프라인과 AI 기술 내재화에서 경쟁 우위를 보유하고 있으나, 시중은행들의 LLM 기반 RAG, FFT+CNN 등 신기술 도입이 가속화되고 있어 지속적인 기술 투자가 필수적입니다.

Chapter 3. 규제 동향

3-1. 망분리 규제 완화 (2024.08 발표)

2026 년 '디지털 금융보안법' 제정을 통해 물리적 망분리가 원칙적으로 폐지됩니다. 이에 따라 FDS 가 실시간 지능형 방어선 역할을 수행하게 되며, 클라우드 기반의 유연한 보안 아키텍처 전환이 가속화됩니다. 금융사는 자체 보안 역량 강화와 함께 실시간 위협 탐지 체계를 필수적으로 구축해야 합니다.

3-2. 전자금융거래법 개정 (2024.09 시행)

선불업/PG 사 규제가 강화되었으며 FDS 고도화 가이드라인 준수가 의무화되었습니다. 사고 발생 시 금융사 책임이 크게 강화되어, 사전 예방적 FDS 투자의 중요성이 더욱 부각됩니다.

3-3. AI 공정성 및 설명 가능성 가이드라인

AI 알고리즘의 공정성 및 설명 가능성(XAI) 요구가 증대하고 있습니다. FDS 모델이 특정 연령층이나 집단에 대해 부당한 거래 거절을 하지 않도록 주기적인 편향성 감사가 필요하며, 차단 사유를 고객에게 투명하게 안내하되 보안을 위해 세부 로직은 숨기는 균형 잡힌 XAI 전략이 요구됩니다.

3-4. 규제 로드맵 종합

연도	규제/제도	핵심 내용	FDS 영향
2024.08	망분리 규제 완화 발표	물리적 망분리 원칙적 폐지 예고	클라우드 FDS 전환 근거
2024.09	전자금융거래법 개정	선불업/PG 규제 강화, FDS 의무화	투자 당위성 확보
2025	AI 공정성 가이드라인	XAI 요구, 편향성 감사	모델 설명 기능 필수
2026	디지털 금융보안법 제정	망분리 완전 폐지, 지능형 방어 의무	실시간 FDS 필수화
2027~	글로벌 AI 규제 조화	EU AI Act 등 국제 표준 조율	글로벌 기준 FDS 구축

출처: 금융위원회 '금융분야 망분리 개선 로드맵' (2024.08.13) 등

Chapter 4. 비즈니스 전략 — FDS 투자 ROI 분석

4-1. 현황 진단

카카오뱅크는 현재 연간 약 200 억 원의 이상거래 관련 피해(직접 손실 + 보상비 + 운영비)가 발생하고 있는 것으로 추정됩니다. 기존 룰 기반 FDS 의 오탐률이 15%에 달해 분석가의 업무 부하가 가중되고 있으며, 신종 사기 유형에 대한 탐지 공백이 확대되고 있습니다.

4-2. 투자 계획 및 ROI 시뮬레이션

GNN + Federated Learning 기반 차세대 FDS 구축에 3 년간 총 150 억 원을 투자하여, 연간 사기 피해액을 200 억 원에서 50 억 원으로 감축(75% 절감)하는 것을 목표로 합니다.

항목	2026 (1 차년)	2027 (2 차년)	2028 (3 차년)	합계
FDS 투자액	70 억 원	50 억 원	30 억 원	150 억 원
사기 피해액 (기준)	200 억 원	200 억 원	200 억 원	600 억 원
사기 피해액 (예상)	150 억 원	100 억 원	50 억 원	300 억 원
연간 절감액	50 억 원	100 억 원	150 억 원	300 억 원
순 절감액 (절감-투자)	-20 억 원	50 억 원	120 억 원	150 억 원
누적 ROI	-20 억 원	30 억 원	150 억 원	—

※ 2 차년도부터 순 절감액이 양(+)으로 전환되며, 3 차년도 누적 기준 150 억 원의 순 이익을 달성합니다. 오탐률 감소에 따른 분석가 업무 효율화(인건비 절감 연 10 억 원 추정)를 포함하면 총 ROI 는 약 180 억 원으로 상향됩니다.

4-3. 경쟁 차별화 전략

- **[기술 선점]** GNN 기반 '금융 지형도'를 업계 최초로 구축하여 대포통장 네트워크를 실시간으로 가시화합니다. 이는 기존 룰 기반 시스템 대비 탐지율 30% 이상 향상을 의미합니다.
- **[생태계 리더십]** 3 사(카카오·토스·케이) 연합학습 파일럿을 통해 업계 첫 '프라이버시 보존형 은행 간 사기 정보 공유 체계'를 구축합니다.
- **[고객 신뢰]** XAI 기반 차단 사유 투명 안내로 고객 불만을 50% 감소시키고, 안심보상제와 결합하여 '가장 안전한 은행' 브랜드 포지셔닝을 강화합니다.

4-4. 연간 절감 시뮬레이션 상세

절감 항목	현재 비용	목표 비용	연간 절감액	비고
직접 사기 피해	120 억 원	30 억 원	90 억 원	GNN+FL 탐지율 개선
고객 보상금	30 억 원	8 억 원	22 억 원	선제 차단 강화
분석가 인건비	25 억 원	15 억 원	10 억 원	오탐률 감소 → 업무 효율화
시스템 운영비	15 억 원	12 억 원	3 억 원	클라우드 최적화
규제 과징금 리스크	10 억 원	2 억 원	8 억 원	컴플라이언스 강화
합계	200 억 원	67 억 원	133 억 원	목표 달성 시 (3 차년도)

Chapter 5. 미래 시나리오 2026-2030

2026년부터 2030년까지 금융 사기는 AI 기술의 발전과 함께 더욱 정교해질 것으로 예상됩니다. 본 장에서는 3대 핵심 위협 시나리오와 발생확률, 그리고 각 시나리오에 대한 대응 전략을 제시합니다.

시나리오 A: 딥페이크 + 합성 ID 대량 공격

항목	내용
위협수준	상 (High)
발생확률	85%
예상 피해	연간 수백억 원 규모의 대포통장 양산
공격 개요	AI로 유령 인물(Synthetic ID)의 가짜 신분증 수만 개 생성 실시간 딥페이크로 영상통화 인증 우회
대응 전략	픽셀 주파수 분석(Anti-Spoofing) 혈류 감지 Liveness Detection 터치 압력 기반 행동 생체인증

시나리오 B: AI vs AI 적대적 공방 (Adversarial ML)

항목	내용
위협수준	최상 (Critical)
발생확률	60%
예상 피해	특정 고액 자산가 타겟 APT 공격으로 대규모 자산 유출
공격 개요	FDS 스코어링 역공학(Model Extraction) 우회 이체 패턴 자동 생성
대응 전략	적대적 훈련(Adversarial Training) 동적 양상블 모델 운영 Zero-Trust API 마이크로 세그멘테이션

시나리오 C: CBDC + 디지털 자산 연계 사기

항목	내용
위협수준	중 (Medium)
발생확률	75%
예상 피해	스마트 컨트랙트 허점 이용 예금토큰 탈취 및 해외 세탁
공격 개요	CBDC 시범 사업 및 STO 확산 시 규제 공백 이용
대응 전략	온/오프체인 데이터 퓨전 분석 스마트 컨트랙트 실시간 해시 감사 글로벌 가상자산 FDS 연동

5-4. 시나리오 대응 로드맵

기간	단기 (1 년)	중기 (3 년)	장기 (5 년)
딥페이크 대응	Anti-Spoofing 모듈 도입 Liveness Detection PoC	행동 생체인증 전면 적용 딥페이크 탐지 AI 고도화	멀티모달 인증 체계 완성 글로벌 표준 선도
AI vs AI 대응	Adversarial Training 도입 모델 보안 감사 체계	동적 양상블 운영 Zero-Trust API 전환	AI 레드팀 상시 운영 자율 방어 시스템 구축
CBDC/DeFi 대응	온체인 모니터링 PoC 규제 동향 추적	온/오프체인 퓨전 분석 STO FDS 모듈 개발	글로벌 가상자산 FDS 연동 CBDC 전용 탐지 엔진
공통 인프라	GPU 클러스터 구축 MLOps 파이프라인 강화	NPU 가속기 도입 연합학습 3 사 파일럿	엣지 컴퓨팅 FDS 전 금융권 연합학습

Chapter 6. 구현 로드맵

6-1. 단계별 추진 계획

Phase	기간	주요 과제	산출물	예산
Phase 1 (기반 구축)	2026 Q1-Q2	GNN 모델 개발 피처 스토어 구축 GPU 인프라 확보	GNN PoC 모델 피처 스토어 v1.0 인프라 구축 완료	35 억 원
Phase 2 (파일럿)	2026 Q3-Q4	GNN+FL 통합 모델 3 사 연합학습 PoC XAI 모듈 개발	통합 FDS v1.0 FL PoC 보고서 XAI 프로토타입	35 억 원
Phase 3 (확산)	2027 Q1-Q4	전면 배포 MLOps 자동화 실시간 CEP 연동	FDS v2.0 운영 MLOps 파이프라인 대시보드 v2.0	50 억 원
Phase 4 (최적화)	2028 Q1-Q4	NPU 가속 오탐률 2% 달성 글로벌 확장	FDS v3.0 성능 최적화 보고서 글로벌 연동 체계	30 억 원

6-2. 소요 인력

직군	인원	역할	비고
ML 엔지니어	8 명	GNN/FL 모델 개발 및 학습	석·박사급 3 명 포함
데이터 엔지니어	5 명	피처 스토어, 데이터 파이프라인	Kafka/Flink 전문
MLOps 엔지니어	4 명	모델 서빙, 모니터링, CI/CD	K8s/EKS 전문
보안 전문가	3 명	Adversarial ML, 침투 테스트	Red Team 운영
FDS 분석가	6 명	룰 관리, 오탐 분석, 고객 대응	현업 전문가
PM/PO	2 명	프로젝트 관리, 이해관계자 조율	금융 IT 경험

합계	28 명	—	—
----	------	---	---

6-3. 의사결정 매트릭스

기술 옵션	탐지 효과	구현 난이도	비용	시급성	종합 점수 (1-10)
GNN 기반 관계형 탐지	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	9.2
Federated Learning	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	8.5
Real-time CEP (Flink)	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	8.8
LLM 기반 XAI	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	7.5
딥페이크 탐지	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	8.0
행동 생체인증	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	7.2

※ ★ 1 개 = 낮음(쉬움/저렴), ★ 5 개 = 높음(어려움/고가). 종합 점수는 가중 평균.

Chapter 7. MLOps & 인프라

7-1. MLOps 생명주기 최적화

FDS 모델은 사기 패턴의 변화(Concept Drift)에 매우 민감합니다. 카카오뱅크는 모델의 수명을 관리하기 위해 자동화된 MLOps 파이프라인을 운영합니다.

- **[데이터 엔지니어링]** 내부 거래 로그, 신용정보원 데이터, 통신사 패턴 데이터를 실시간 피쳐 스토어(Feature Store)에 적재합니다.
- **[지속적 재학습]** 매일 발생하는 신규 사기 패턴을 라벨링하여 모델을 매주 또는 매일 업데이트합니다. 챔피언-챌린저(Champion-Challenger) 테스트를 통한 검증 후 배포합니다.
- **[성능 모니터링]** AUC 및 오تام률을 실시간 대시보드로 관제합니다. 성능 저하 감지 시 즉시 롤백 및 알람이 발생합니다.

단계	도구/기술	주기	담당
데이터 수집	Kafka, Spark Streaming	실시간	데이터 엔지니어
피쳐 생성	Feature Store (Feast)	실시간/배치	ML 엔지니어
모델 학습	PyTorch Geometric, DGL	주간/일간	ML 엔지니어
모델 검증	Champion-Challenger A/B	배포 전	MLOps
모델 서빙	Triton, TorchServe, K8s	실시간	MLOps
모니터링	Grafana, Prometheus	실시간	MLOps + 분석가
롤백	Blue-Green Deployment	성능 저하 시	MLOps

7-2. GPU/NPU 기반 가속 인프라

GNN 및 Transformer 기반 모델은 연산량이 방대합니다. NVIDIA A100/H100 GPU 를 활용한 분산 학습 환경을 구축하고, 추론 단계에서는 Latency 최소화를 위해 전용 NPU 가속기 도입을 고려합니다.

수천 명의 동시 접속자가 이체 버튼을 누르는 순간, 쿠버네티스(EKS) 환경에서 모델 서빙 노드가 오토스케일링되어 트래픽을 처리합니다. 목표 Latency 는 추론 30ms, 전체 파이프라인 80ms 이내입니다.

구성 요소	현재	Phase 2 목표	Phase 4 목표
-------	----	------------	------------

학습 인프라	GPU 4 장 (V100)	GPU 16 장 (A100)	GPU 32 장 (H100)
추론 인프라	CPU 기반	GPU 8 장 (A100)	NPU 전용 클러스터
오케스트레이션	Docker Compose	EKS (K8s)	EKS + Service Mesh
모니터링	수동 점검	Grafana + Prometheus	AIOps 자동 관제
배포 방식	수동 배포	Blue-Green	Canary + Auto-Rollback

Chapter 8. 결론 및 전략적 제언

8-1. 기술적 우위 확보 (Tech Leadership)

- **GNN 기반 '금융 지형도' 구축:** 단순 계좌 관계를 넘어 가상자산 지갑 주소, 다크웹 유출 정보까지 연결한 거대 그래프 데이터베이스를 구축합니다. 이를 통해 은행의 FDS가 단순 룰 엔진에서 '금융 범죄 인텔리전스 플랫폼'으로 진화합니다.
- **Self-Supervised Learning:** 라벨링되지 않은 대량의 정상 거래 데이터에서 '정상의 정의'를 학습하여, 정의되지 않은 변칙 사기를 잡아내는 비지도 학습 비중을 확대합니다.

8-2. 비즈니스 신뢰 구축 (Trust & Safety)

- **설명 가능한 금융 AI (XAI):** 고객에게 차단 사유를 투명하게 안내하되, 보안을 위해 세부 로직은 숨기는 균형 있는 XAI 전략이 필요합니다.
- **책임감 있는 AI 거버넌스:** 모델의 편향성을 주기적으로 감사하여 노년층이나 특정 집단에 대한 부당한 거래 거절을 방지합니다.

8-3. 생태계 협력 (Ecosystem Expansion)

- **민-관-군 통합 대응:** 금융위, 경찰청, KISA 뿐만 아니라 글로벌 보안 기업과의 실시간 위협 인텔리전스 공유 체계를 강화합니다.

8-4. 전략적 제언 종합

영역	핵심 제언	기대 효과	우선순위
기술 혁신	GNN+FL 하이브리드 FDS 구축	탐지율 0.97, 오탐 2%	최우선
투자 효율	3년 150억 투자 → 300억 절감	ROI 200%, BEP 2차년도	최우선
규제 대응	XAI + AI 거버넌스 체계	규제 리스크 최소화	높음
미래 대비	3대 시나리오 선제 대응	2030년까지 방어 체계 완성	높음
인재 확보	ML/보안 전문가 28명 확보	지속적 기술 경쟁력 유지	중간
생태계	은행 간 FL, 민-관-군 협력	업계 리더십 확보	중간

카카오뱅크는 AI 기반 FDS 고도화를 통해 '가장 안전한 디지털 은행'이라는 비전을 실현할 수 있습니다. GNN 과 Federated Learning 의 결합은 단순히 기술 도입을 넘어, 금융 범죄 대응의 패러다임을 전환하는 전략적 투자입니다. 본 보고서의 로드맵을 충실히 이행한다면, 2030 년까지 연간 사기 피해를 50 억 원 이하로 감축하고 업계 최고 수준의 FDS 역량을 확보할 수 있을 것입니다.

Appendix. 부록

A-1. 용어 해설 (Glossary)

용어	설명
FDS (Fraud Detection System)	이상거래탐지시스템. 실시간으로 금융 거래를 모니터링하여 사기 거래를 탐지·차단하는 시스템
GNN (Graph Neural Network)	그래프 신경망. 노드와 엣지로 구성된 그래프 데이터를 학습하는 딥러닝 모델
GAT (Graph Attention Network)	그래프 어텐션 네트워크. 이웃 노드에 차등 가중치를 부여하는 GNN 변형
GraphSAGE	대규모 그래프에서 이웃 노드 피처를 샘플링·집계하여 임베딩을 생성하는 GNN 알고리즘
Federated Learning (FL)	연합학습. 데이터를 공유하지 않고 모델 가중치만 교환하여 협력 학습하는 방식
CEP (Complex Event Processing)	복합 이벤트 처리. 실시간 스트리밍 데이터에서 복잡한 패턴을 탐지하는 기술
XAI (Explainable AI)	설명 가능한 인공지능. AI 모델의 판단 근거를 사람이 이해할 수 있게 설명하는 기술
MLOps	ML 모델의 개발-배포-모니터링 전 생명주기를 자동화하는 DevOps 방법론
AUC-ROC	모델 성능 지표. 1 에 가까울수록 사기/정상 분류 성능이 우수
Concept Drift	개념 표류. 시간이 지남에 따라 데이터 분포가 변화하는 현상
Champion-Challenger	현행 모델(Champion)과 신규 모델(Challenger)을 A/B 테스트하는 방식
Adversarial Training	적대적 훈련. 모델 공격 샘플을 학습에 포함시켜 견고성을 높이는 방법
CBDC (Central Bank Digital Currency)	중앙은행 디지털 화폐
STO (Security Token Offering)	증권형 토큰 공개. 블록체인 기반 디지털 증권 발행
NPU (Neural Processing Unit)	신경망 처리 전용 프로세서. AI 추론 가속에 특화

A-2. 참고문헌 (References)

- [1] IEEE, "Federated Graph Neural Networks for Fraud Detection", 2023.
- [2] KDD, "Inductive Representation Learning on Large Graphs", Stanford University.
- [3] Nature, "Anti-Money Laundering in Bitcoin: GCN Experiments".
- [4] 금융위원회, "금융분야 망분리 개선 로드맵", 2024.08.13.
- [5] 금융보안원, "인공지능 보안 가이드라인", 2023.
- [6] Gartner, "Top Strategic Technology Trends in Banking 2025", 2024.
- [7] MIT Sloan, "The Future of MLOps in High-Stakes Environments".
- [8] 카카오뱅크, 토스뱅크, 케이뱅크 2023-2024 경영실적 보고서 및 테크 블로그.
- [9] 전자금융거래법 개정안 (2024.09 시행).
- [10] EU AI Act, 2024.